AIEP
de la Universidad Andrés Bello

Automatización del inventario con SQL Server

Estudiante: Blas Pinto

Módulo: Taller de Bases de Datos

Docente: Marcelo Trigo

Semana: 9

Fecha de elaboración: 9 de octubre de 2026

Tabla de contenidos

Introducción.....3

Desarrollo.....3

Conclusión.....8

Introducción

En esta actividad trabajé con un inventario de productos electrónicos. La idea era registrar las altas y bajas y conservar un historial de los movimientos. Para resolverlo, la solución utiliza las tablas Productos y AuditoriaInventario, procedimientos almacenados y triggers [1].

Las pruebas se hicieron en SQL Server 2022 Express LocalDB con productos ficticios. Para comprobar cada operación, se revisaron las tablas antes y después, junto con los mensajes del motor. Al finalizar quedaron cero productos y diez movimientos: cuatro INS, cuatro DEL y dos UPD. La actualización condicional y el cursor complementan los puntos de la rúbrica.

Las capturas muestran un visor local de resultados obtenidos con .NET SqlClient; no corresponden a la pantalla de SQL Server Management Studio. Las consultas se ejecutaron el 8 de octubre de 2026 y las capturas de lectura se prepararon el día 9. En el repositorio están el registro completo y las evidencias F01 a F35.

Desarrollo

Entorno y diseño

El entorno de pruebas fue SQL Server 2022 Express LocalDB 16.0.1000.6, en la instancia (localdb)\MSSQLLocalDB, con autenticación de Windows. Se creó la base PRO202_Evidencias_20261008_163918 exclusivamente para este ejercicio.

Tabla	Campos y función
Productos	IdProducto INT PRIMARY KEY IDENTITY; Nombre NVARCHAR(100); Stock INT; Precio DECIMAL(10,2). Almacena el inventario.
AuditoriaInventario	IdAuditoria INT PRIMARY KEY IDENTITY; IdProducto INT; Accion NVARCHAR(10); Fecha DATETIME DEFAULT GETDATE(). Conserva INS, DEL y UPD.

Para evitar datos incompletos, se validaron los nombres vacíos o nulos y los valores nulos o negativos de stock y precio. Cero se aceptó como valor válido y esa prueba se deshizo con ROLLBACK. Son decisiones de diseño, porque el enunciado no fija esos límites. La auditoría conserva el ID después de una baja; por eso no tiene clave foránea hacia Productos.

Procedimientos almacenados

Para dar de alta un producto, sp_AltaProducto recibe @Nombre, @Stock y @Precio. Revisa los valores y ejecuta INSERT dentro de TRY. Si algo falla, CATCH muestra ERROR_MESSAGE() y THROW transmite el error [3]. La prueba con un teclado, stock 10 y precio 19990, creó el ID 1 y un INS. La Figura 1 permite comparar ambas tablas antes y después.

Para la baja, sp_BajaProducto recibe un ID positivo y comprueba con @@ROWCOUNT si DELETE eliminó una fila. Al borrar el ID 1, se conservó el INS y se agregó DEL. Con el ID 2147483647 apareció «Producto no existe.» y las tablas no cambiaron (Figuras 2 y 3). El ID negativo produjo un error controlado en CATCH (Figura 5).

Triggers y actualización condicional

Los triggers guardan un movimiento por cada fila afectada, usando inserted o deleted e INSERT ... SELECT. Esto también funcionó al insertar y eliminar dos productos en una sola sentencia. La consulta sp_helptrigger permitió revisar los cuatro triggers creados (Figura 4).

Trigger	Evento y función
trg_Auditoria_AltaProducto	AFTER INSERT: registra INS.
trg_Auditoria_BajaProducto	AFTER DELETE: registra DEL.
trg_Auditoria_ActualizarProducto	AFTER UPDATE: registra UPD únicamente si cambia Nombre, Stock o Precio.
trg_Validar_Actualizacion	INSTEAD OF UPDATE: valida los valores y aplica la actualización válida.

Un punto que hubo que aclarar fue la mención de BEFORE en la rúbrica. SQL Server ofrece AFTER e INSTEAD OF para estos triggers [2]. Se utilizó INSTEAD OF UPDATE para revisar los datos y aplicar los cambios válidos. Reemplaza la operación original; esta adaptación queda explicada para que el profesor la evalúe.

Al aumentar el stock, los valores 3 y 5 pasaron a 4 y 6 y se registraron dos UPD. Repetir los mismos valores con SET Stock = Stock no creó nuevos movimientos. Las actualizaciones inválidas devolvieron el error 50005 y conservaron los datos anteriores. Los resultados están en F16–F18 y F30–F34.

Excepciones y cursor

También se probaron entradas incorrectas. Las altas inválidas y las bajas con ID no válido devolvieron los errores esperados entre 50001 y 50004, sin agregar productos ni auditorías indebidas. Un ID positivo inexistente solo muestra un mensaje. La Figura 5 reúne las pruebas con stock e ID negativos.

El procedimiento sp_ConsultarInventarioCursor recorre los productos con LOCAL FAST_FORWARD y FETCH NEXT; al terminar, usa CLOSE y DEALLOCATE [4]. Mostró los ID 2 y 3 (Figura 6) y no emitió filas ni errores cuando la tabla estaba vacía (F20). Incluye limpieza en CATCH, aunque esa rama no se probó provocando un fallo. El cursor es una demostración académica; para listar productos basta un SELECT.

Resumen de pruebas ejecutadas

La tabla siguiente resume qué se probó y qué ocurrió. Los códigos Fxx permiten encontrar las consultas y sus resultados en el repositorio. El anexo incluye las capturas principales.

Prueba	Resultado observado	Evidencia
Alta: Teclado, stock 10, precio 19990	ID 1 creado y auditoría INS.	F07 / Figura 1
Baja: ID 1	Producto eliminado; INS conservado y DEL agregado.	F08 / Figura 2
Baja: ID 2147483647	Mensaje de inexistencia; sin cambios.	F09 / Figura 3
sp_helptrigger y sp_helptext	Triggers y definiciones de procedimientos recuperados.	F10–F12 / Figura 4
Alta stock -1; baja ID -1	Errores 50002 y 50004; sin cambios indebidos.	F13 / Figura 5
INSERT y DELETE de dos filas	Dos INS y dos DEL, respectivamente.	F14, F19
Cursor con datos y vacío	Dos productos mostrados; vacío sin filas ni errores.	F15, F20 / Figura 6
UPDATE Stock = Stock + 1	Stocks 4 y 6; dos UPD.	F16
UPDATE Stock = Stock	Sin UPD adicional.	F17
UPDATE Stock = -1	Error 50005; valores anteriores conservados.	F18
Alta: nombre NULL, vacío o espacios; stock NULL; precio NULL o negativo	Errores 50001–50003; sin inserciones.	F21–F26
Baja: ID NULL o 0	Error 50004; sin eliminación.	F27–F28
Alta: stock 0 y precio 0	Aceptada; luego ROLLBACK, incluida la auditoría.	F29

Prueba	Resultado observado	Evidencia
UPDATE: nombre NULL o vacío; stock NULL; precio NULL o negativo	Error 50005; fila conservada.	F30–F34
Validación final	0 productos, 4 INS, 4 DEL y 2 UPD; verificaciones superadas.	F35 / Figura 7

El alta que se deshizo con ROLLBACK no cuenta en el resultado final. En cambio, el producto usado para las pruebas de UPDATE sí se guardó y después se eliminó. Su INS y DEL explican el cierre de cuatro movimientos de cada tipo. No se probaron concurrencia ni fallos de infraestructura.

Claridad del código

Para facilitar la lectura del código, se usaron nombres descriptivos, el esquema dbo, comentarios y SET NOCOUNT ON. Las restricciones CHECK refuerzan las validaciones. Los triggers procesan conjuntos de filas y el cursor está en un procedimiento aparte. Los scripts y las definiciones recuperadas quedaron disponibles para revisar la solución.

Conclusión

Las pruebas mostraron que la solución registra las altas y bajas, mantiene el historial y rechaza las entradas inválidas revisadas. También funcionó con varias filas. El resultado final fue el esperado: cuatro INS, cuatro DEL y dos UPD.

Mi primera reflexión es que no basta con ver un mensaje de operación exitosa. Revisar los datos antes y después y probar valores incorrectos permitió comprobar si la solución respondía como correspondía.

Mi segunda reflexión es que hay que adaptar la solución al motor utilizado. En este caso fue necesario explicar INSTEAD OF en SQL Server. Para llevarlo a un sistema real, faltaría evaluar la concurrencia.

Referencias

[1] AIEP. Orientaciones y pauta de evaluación. Actividad sumativa, semana 9. Taller de Bases de Datos, unidad 2. Documento de la actividad, 8 páginas. Requisitos: pp. 1–5; rúbrica: pp. 6–8.

[2] Microsoft Learn. CREATE TRIGGER (Transact-SQL). Consultado el 9 de octubre de 2026. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-trigger-transact-sql

[3] Microsoft Learn. TRY...CATCH (Transact-SQL). Consultado el 9 de octubre de 2026. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/try-catch-transact-sql

[4] Microsoft Learn. DECLARE CURSOR (Transact-SQL). Consultado el 9 de octubre de 2026. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/declare-cursor-transact-sql

Asistencia utilizada

Para preparar el código, ejecutar las pruebas, capturar los resultados y redactar el informe se contó con apoyo de Codex. Como referencia de organización, se propone que Claude planifique y revise errores y que Codex ejecute las tareas. El proyecto personal claude-work-mcp reúne herramientas MCP para archivos, notas compartidas, APIs configuradas y comandos permitidos. No se registró uso de Claude o de ese servidor en esta ejecución. Referencia: https://github.com/blaspinto5/claude-work-mcp. Los resultados SQL son reales; los productos son datos ficticios de prueba.

Anexo de código SQL

El código completo está en la carpeta sql del repositorio: https://github.com/blaspinto5/PRO202-Sumativa-Semana9-SQL/tree/main/sql. Primero se ejecuta 01_Implementacion.sql y después 02_Ampliacion_rubrica.sql, en una base nueva y vacía. Aquí se incluyen los triggers del caso; la matriz permite localizar las definiciones completas y sus comprobaciones.

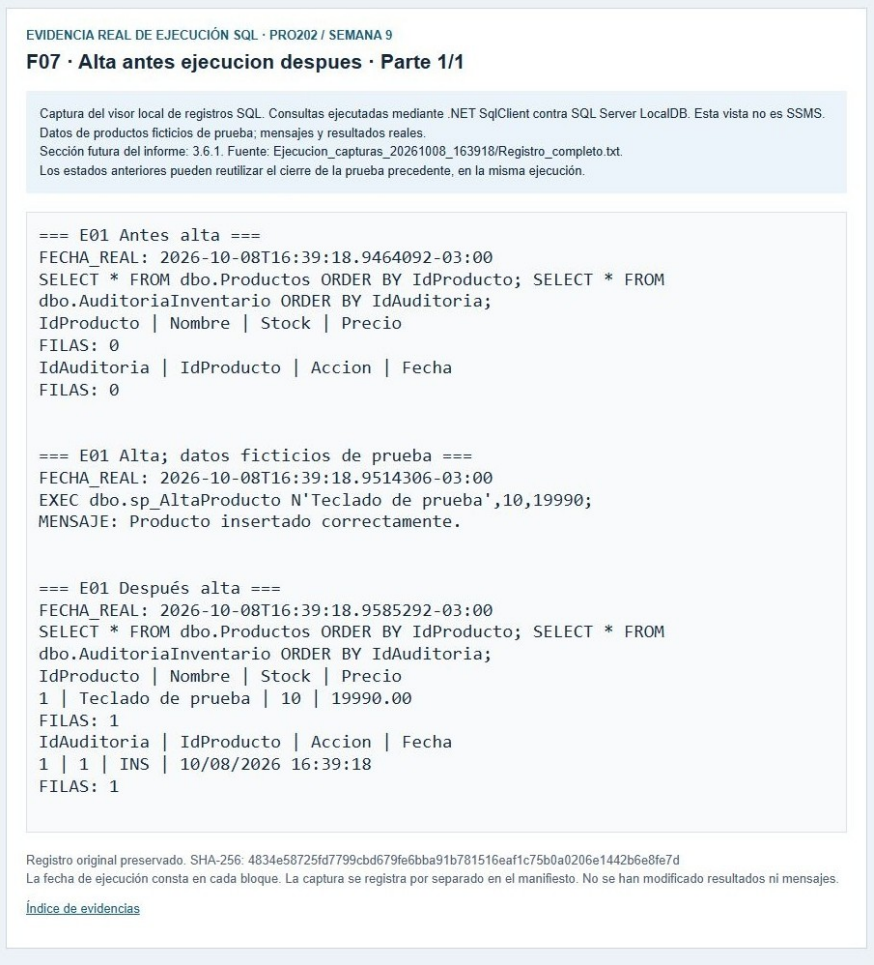
```
CREATE TRIGGER dbo.trg_Auditoria_AltaProducto ON dbo.Productos AFTER INSERT
AS
BEGIN
 SET NOCOUNT ON;
 INSERT dbo.AuditoriaInventario(IdProducto,Accion)
 SELECT IdProducto,'INS' FROM inserted;
END;
GO
CREATE TRIGGER dbo.trg_Auditoria_BajaProducto ON dbo.Productos AFTER DELETE
AS
BEGIN
 SET NOCOUNT ON;
 INSERT dbo.AuditoriaInventario(IdProducto,Accion)
 SELECT IdProducto,'DEL' FROM deleted;
END;
GO
```

Anexo de evidencias

Estas capturas muestran los resultados principales del visor local. Los ID Fxx permiten encontrar el registro completo y las 57 capturas del repositorio. Para mejorar la lectura, las copias solo recortan los márgenes vacíos.

Figura 1 Alta de producto y auditoría INS

Tablas vacías antes de la operación; producto ID 1 y registro INS después.



EVIDENCIA REAL DE EJECUCIÓN SQL · PRO202 / SEMANA 9

F07 · Alta antes ejecucion despues · Parte 1/1

Captura del visor local de registros SQL. Consultas ejecutadas mediante .NET SqlClient contra SQL Server LocalDB. Esta vista no es SSMS.
Datos de productos ficticios de prueba; mensajes y resultados reales.
Sección futura del informe: 3.6.1. Fuente: Ejecucion_capturas_20261008_163918/Registro_completo.txt.
Los estados anteriores pueden reutilizar el cierre de la prueba precedente, en la misma ejecución.

```
=== E01 Antes alta ===
FECHA_REAL: 2026-10-08T16:39:18.9464092-03:00
SELECT * FROM dbo.Productos ORDER BY IdProducto; SELECT * FROM
dbo.AuditoriaInventario ORDER BY IdAuditoria;
IdProducto | Nombre | Stock | Precio
FILAS: 0
IdAuditoria | IdProducto | Accion | Fecha
FILAS: 0


=== E01 Alta; datos ficticios de prueba ===
FECHA_REAL: 2026-10-08T16:39:18.9514306-03:00
EXEC dbo.sp_AltaProducto N'Teclado de prueba',10,19990;
MENSAJE: Producto insertado correctamente.


=== E01 Después alta ===
FECHA_REAL: 2026-10-08T16:39:18.9585292-03:00
SELECT * FROM dbo.Productos ORDER BY IdProducto; SELECT * FROM
dbo.AuditoriaInventario ORDER BY IdAuditoria;
IdProducto | Nombre | Stock | Precio
1 | Teclado de prueba | 10 | 19990.00
FILAS: 1
IdAuditoria | IdProducto | Accion | Fecha
1 | 1 | INS | 10/08/2026 16:39:18
FILAS: 1
```

Registro original preservado. SHA-256: 4834e58725fd7799cbd679fe6bba91b781516eaf1c75b0a0206e1442b6e8fe7d
La fecha de ejecución consta en cada bloque. La captura se registra por separado en el manifiesto. No se han modificado resultados ni mensajes.

Índice de evidencias

Figura 1. Alta de producto y auditoría INS. Evidencia F07, parte 1/1. Fuente: ejecución SQL del 8 de octubre de 2026, visor local capturado el 9 de octubre de 2026.

Figura 2 Baja de producto y auditoría DEL

El producto ID 1 desaparece y su historial INS y DEL permanece.



EVIDENCIA REAL DE EJECUCIÓN SQL · PRO202 / SEMANA 9

F08 · Baja antes ejecucion despues · Parte 1/1

Captura del visor local de registros SQL. Consultas ejecutadas mediante .NET SqlClient contra SQL Server LocalDB. Esta vista no es SSMS.
Datos de productos ficticios de prueba; mensajes y resultados reales.
Sección futura del informe: 3.6.2. Fuente: Ejecucion_capturas_20261008_163918/Registro_completo.txt.
Los estados anteriores pueden reutilizar el cierre de la prueba precedente, en la misma ejecución.

```
=== E01 Después alta ===
FECHA_REAL: 2026-10-08T16:39:18.9585292-03:00
SELECT * FROM dbo.Productos ORDER BY IdProducto; SELECT * FROM
dbo.AuditoriaInventario ORDER BY IdAuditoria;
IdProducto | Nombre | Stock | Precio
1 | Teclado de prueba | 10 | 19990.00
FILAS: 1
IdAuditoria | IdProducto | Accion | Fecha
1 | 1 | INS | 10/08/2026 16:39:18
FILAS: 1


=== E02 Baja ID existente ===
FECHA_REAL: 2026-10-08T16:39:18.9631713-03:00
DECLARE @Id INT=(SELECT MIN(IdProducto) FROM dbo.Productos); EXEC
dbo.sp_BajaProducto @Id;
MENSAJE: Producto eliminado correctamente.


=== E02 Después baja ===
FECHA_REAL: 2026-10-08T16:39:18.9681036-03:00
SELECT * FROM dbo.Productos ORDER BY IdProducto; SELECT * FROM
dbo.AuditoriaInventario ORDER BY IdAuditoria;
IdProducto | Nombre | Stock | Precio
FILAS: 0
IdAuditoria | IdProducto | Accion | Fecha
1 | 1 | INS | 10/08/2026 16:39:18
2 | 1 | DEL | 10/08/2026 16:39:18
FILAS: 2
```

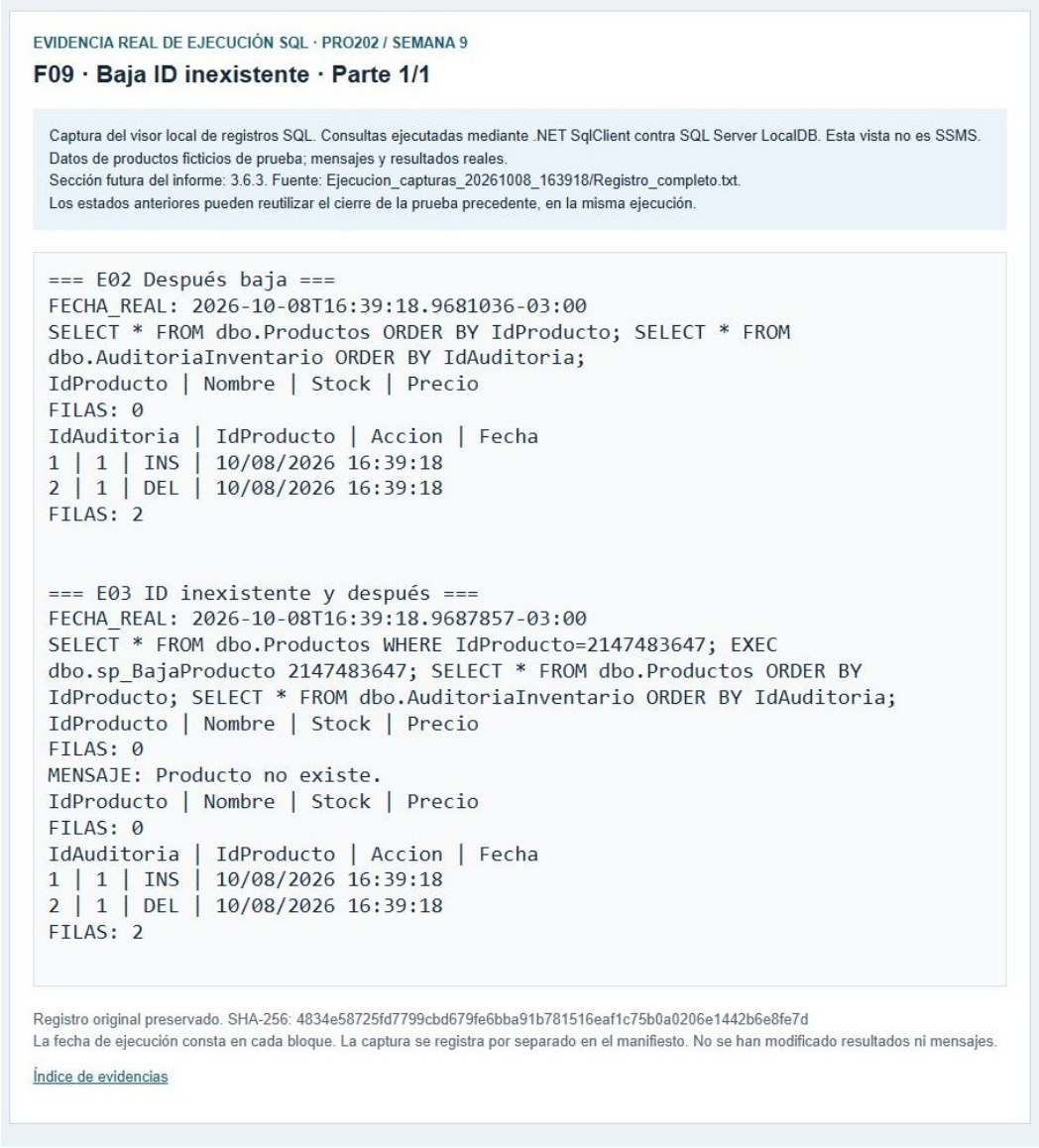
Registro original preservado. SHA-256: 4834e58725fd7799cbd679fe6bba91b781516eaf1c75b0a0206e1442b6e8fe7d
La fecha de ejecución consta en cada bloque. La captura se registra por separado en el manifiesto. No se han modificado resultados ni mensajes.

Índice de evidencias

Figura 2. Baja de producto y auditoría DEL. Evidencia F08, parte 1/1. Fuente: ejecución SQL del 8 de octubre de 2026, visor local capturado el 9 de octubre de 2026.

Figura 3 Baja con identificador inexistente

El ID consultado no existe; el mensaje y la auditoría confirman la ausencia de cambios.



EVIDENCIA REAL DE EJECUCIÓN SQL · PRO202 / SEMANA 9

F09 · Baja ID inexistente · Parte 1/1

Captura del visor local de registros SQL. Consultas ejecutadas mediante .NET SqlClient contra SQL Server LocalDB. Esta vista no es SSMS.
Datos de productos ficticios de prueba; mensajes y resultados reales.
Sección futura del informe: 3.6.3. Fuente: Ejecucion_capturas_20261008_163918/Registro_completo.txt.
Los estados anteriores pueden reutilizar el cierre de la prueba precedente, en la misma ejecución.

```
=== E02 Después baja ===
FECHA_REAL: 2026-10-08T16:39:18.9681036-03:00
SELECT * FROM dbo.Productos ORDER BY IdProducto; SELECT * FROM
dbo.AuditoriaInventario ORDER BY IdAuditoria;
IdProducto | Nombre | Stock | Precio
FILAS: 0
IdAuditoria | IdProducto | Accion | Fecha
1 | 1 | INS | 10/08/2026 16:39:18
2 | 1 | DEL | 10/08/2026 16:39:18
FILAS: 2


=== E03 ID inexistente y después ===
FECHA_REAL: 2026-10-08T16:39:18.9687857-03:00
SELECT * FROM dbo.Productos WHERE IdProducto=2147483647; EXEC
dbo.sp_BajaProducto 2147483647; SELECT * FROM dbo.Productos ORDER BY
IdProducto; SELECT * FROM dbo.AuditoriaInventario ORDER BY IdAuditoria;
IdProducto | Nombre | Stock | Precio
FILAS: 0
MENSAJE: Producto no existe.
IdProducto | Nombre | Stock | Precio
FILAS: 0
IdAuditoria | IdProducto | Accion | Fecha
1 | 1 | INS | 10/08/2026 16:39:18
2 | 1 | DEL | 10/08/2026 16:39:18
FILAS: 2
```

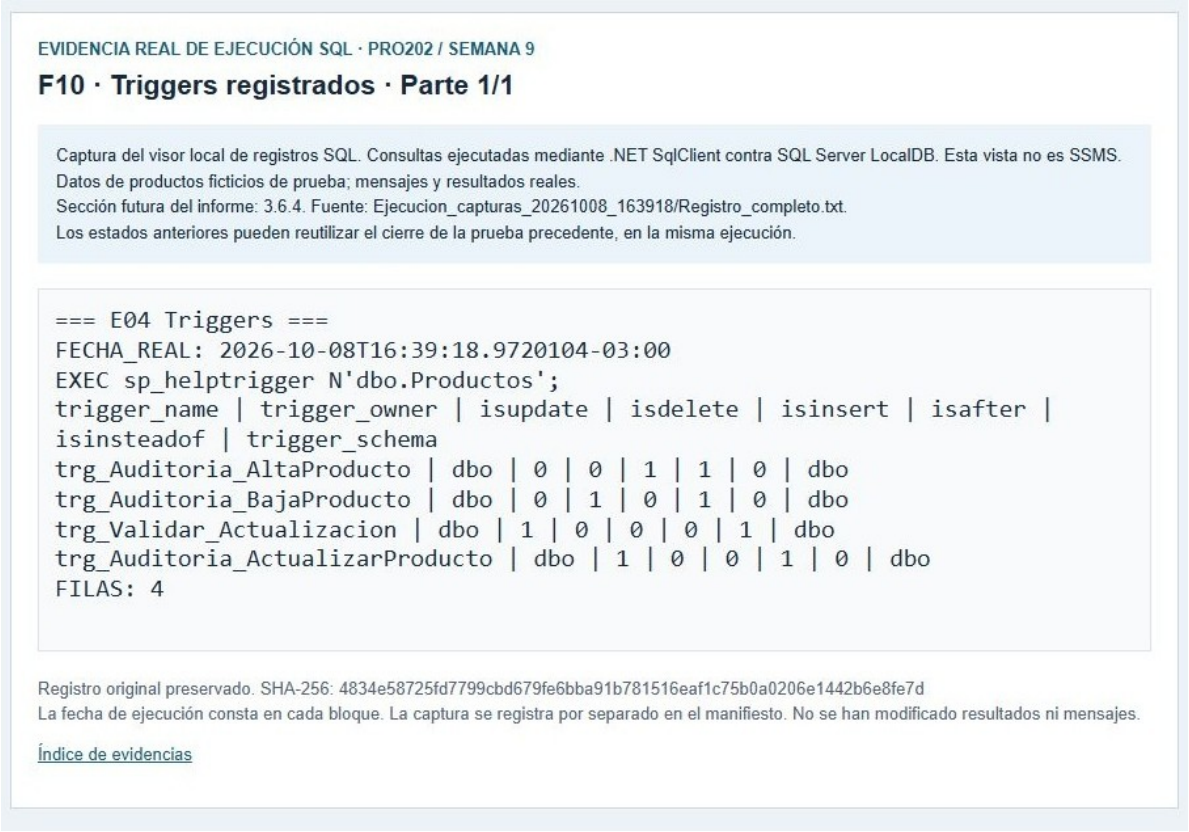
Registro original preservado. SHA-256: 4834e58725fd7799cbd679fe6bba91b781516eaf1c75b0a0206e1442b6e8fe7d
La fecha de ejecución consta en cada bloque. La captura se registra por separado en el manifiesto. No se han modificado resultados ni mensajes.

Índice de evidencias

Figura 3. Baja con identificador inexistente. Evidencia F09, parte 1/1. Fuente: ejecución SQL del 8 de octubre de 2026, visor local capturado el 9 de octubre de 2026.

Figura 4 Verificación de triggers

sp_helptrigger informa los cuatro triggers y sus eventos.



EVIDENCIA REAL DE EJECUCIÓN SQL · PRO202 / SEMANA 9

F10 · Triggers registrados · Parte 1/1

Captura del visor local de registros SQL. Consultas ejecutadas mediante .NET SqlClient contra SQL Server LocalDB. Esta vista no es SSMS.
Datos de productos ficticios de prueba; mensajes y resultados reales.
Sección futura del informe: 3.6.4. Fuente: Ejecucion_capturas_20261008_163918/Registro_completo.txt.
Los estados anteriores pueden reutilizar el cierre de la prueba precedente, en la misma ejecución.

```
=== E04 Triggers ===
FECHA_REAL: 2026-10-08T16:39:18.9720104-03:00
EXEC sp_helptrigger N'dbo.Productos';
trigger_name | trigger_owner | isupdate | isdelete | isinsert | isafter |
isinsteadof | trigger_schema
trg_Auditoria_AltaProducto | dbo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | dbo
trg_Auditoria_BajaProducto | dbo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | dbo
trg_Validar_Actualizacion | dbo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | dbo
trg_Auditoria_ActualizarProducto | dbo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | dbo
FILAS: 4
```

Registro original preservado. SHA-256: 4834e58725fd7799cbd679fe6bba91b781516eaf1c75b0a0206e1442b6e8fe7d
La fecha de ejecución consta en cada bloque. La captura se registra por separado en el manifiesto. No se han modificado resultados ni mensajes.

Índice de evidencias

Figura 4. Verificación de triggers. Evidencia F10, parte 1/1. Fuente: ejecución SQL del 8 de octubre de 2026, visor local capturado el 9 de octubre de 2026.

Figura 5 Excepciones de alta y baja

Stock negativo e ID negativo rechazados; se muestran los mensajes y el estado posterior.



EVIDENCIA REAL DE EJECUCIÓN SQL · PRO202 / SEMANA 9

F13 · Excepciones alta y baja · Parte 1/2

Captura del visor local de registros SQL. Consultas ejecutadas mediante .NET SqlClient contra SQL Server LocalDB. Esta vista no es SSMS.
Datos de productos ficticios de prueba; mensajes y resultados reales.
Sección futura del informe: 3.6.5. Fuente: Ejecucion_capturas_20261008_163918/Registro_completo.txt.
Los estados anteriores pueden reutilizar el cierre de la prueba precedente, en la misma ejecución.

```
=== E03 ID inexistente y después ===
FECHA_REAL: 2026-10-08T16:39:18.9687857-03:00
SELECT * FROM dbo.Productos WHERE IdProducto=2147483647; EXEC
dbo.sp_BajaProducto 2147483647; SELECT * FROM dbo.Productos ORDER BY
IdProducto; SELECT * FROM dbo.AuditoriaInventario ORDER BY IdAuditoria;
IdProducto | Nombre | Stock | Precio
FILAS: 0
MENSAJE: Producto no existe.
IdProducto | Nombre | Stock | Precio
FILAS: 0
IdAuditoria | IdProducto | Accion | Fecha
1 | 1 | INS | 10/08/2026 16:39:18
2 | 1 | DEL | 10/08/2026 16:39:18
FILAS: 2


=== E07 CATCH alta ===
FECHA_REAL: 2026-10-08T16:39:19.1068900-03:00
EXEC dbo.sp_AltaProducto N'Inválido',-1,10;
MENSAJE: Error al insertar el producto: El stock debe ser no negativo.
ERROR: Exception calling "ExecuteReader" with "0" argument(s): "El stock debe
ser no negativo."
NUMERO_ERROR_SQL: 50002


=== E07 CATCH baja ===
FECHA_REAL: 2026-10-08T16:39:19.1224721-03:00
EXEC dbo.sp_BajaProducto -1;
MENSAJE: Error al eliminar el producto: El identificador debe ser positivo.
ERROR: Exception calling "ExecuteReader" with "0" argument(s): "El
identificador debe ser positivo."
```

Registro original preservado. SHA-256: 4834e58725fd7799cbd679fe6bba91b781516eaf1c75b0a0206e1442b6e8fe7d
La fecha de ejecución consta en cada bloque. La captura se registra por separado en el manifiesto. No se han modificado resultados ni mensajes.

Índice de evidencias

Figura 5. Excepciones de alta y baja. Evidencia F13, parte 1/2. Fuente: ejecución SQL del 8 de octubre de 2026, visor local capturado el 9 de octubre de 2026.

Figura 5 Excepciones de alta y baja

Stock negativo e ID negativo rechazados; se muestran los mensajes y el estado posterior.



EVIDENCIA REAL DE EJECUCIÓN SQL · PRO202 / SEMANA 9

F13 · Excepciones alta y baja · Parte 2/2

Captura del visor local de registros SQL. Consultas ejecutadas mediante .NET SqlClient contra SQL Server LocalDB. Esta vista no es SSMS.
Datos de productos ficticios de prueba; mensajes y resultados reales.
Sección futura del informe: 3.6.5. Fuente: Ejecucion_capturas_20261008_163918/Registro_completo.txt.
Los estados anteriores pueden reutilizar el cierre de la prueba precedente, en la misma ejecución.

```
NUMERO_ERROR_SQL: 50004


=== E07 Estado sin cambios ===
FECHA_REAL: 2026-10-08T16:39:19.1236371-03:00
SELECT * FROM dbo.Productos ORDER BY IdProducto; SELECT * FROM
dbo.AuditoriaInventario ORDER BY IdAuditoria;
IdProducto | Nombre | Stock | Precio
FILAS: 0
IdAuditoria | IdProducto | Accion | Fecha
1 | 1 | INS | 10/08/2026 16:39:18
2 | 1 | DEL | 10/08/2026 16:39:18
FILAS: 2
```

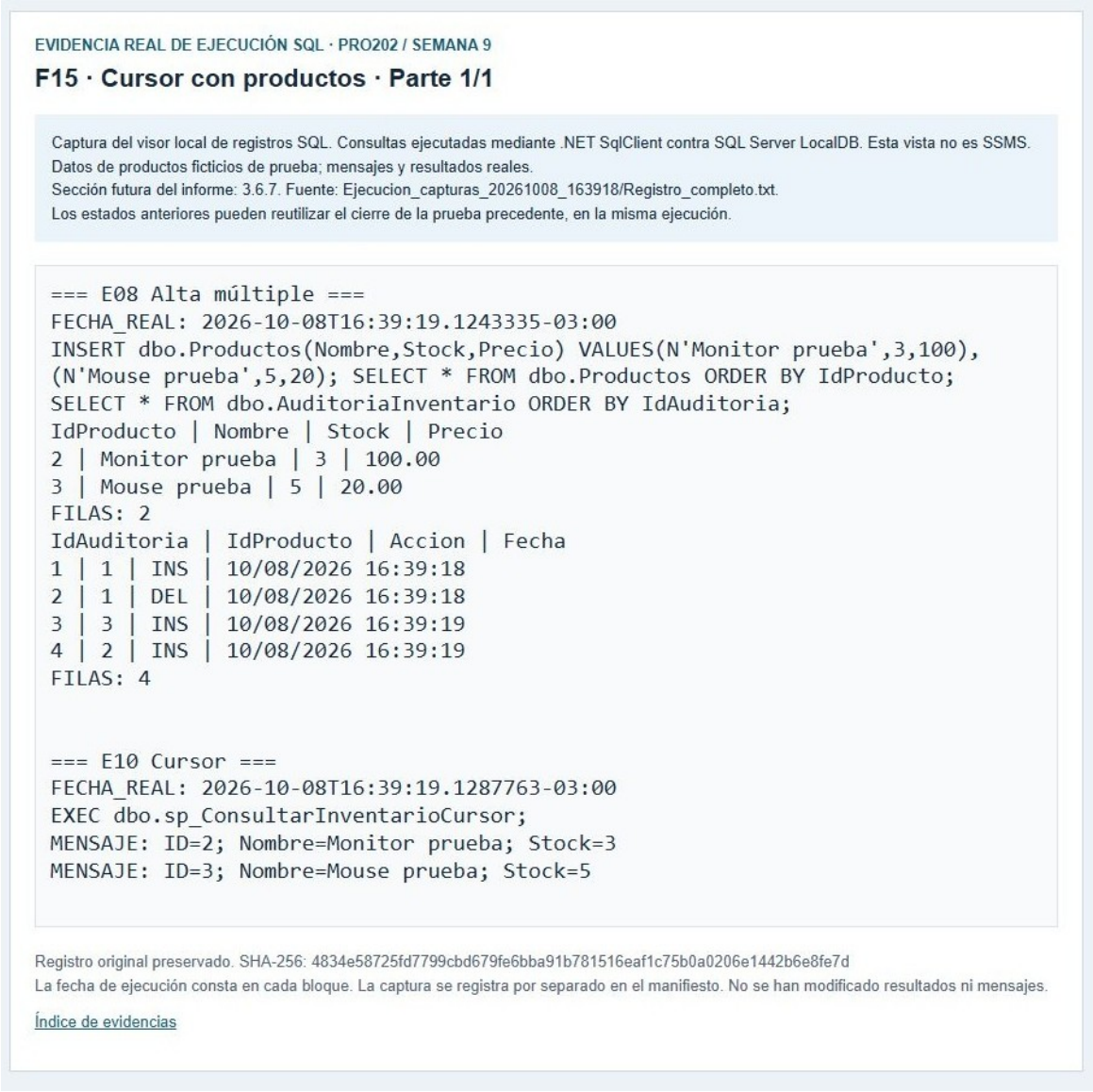
Registro original preservado. SHA-256: 4834e58725fd7799cbd679fe6bba91b781516eaf1c75b0a0206e1442b6e8fe7d
La fecha de ejecución consta en cada bloque. La captura se registra por separado en el manifiesto. No se han modificado resultados ni mensajes.

Índice de evidencias

Figura 5. Excepciones de alta y baja. Evidencia F13, parte 2/2. Fuente: ejecución SQL del 8 de octubre de 2026, visor local capturado el 9 de octubre de 2026.

Figura 6 Cursor con productos

Se muestran los dos productos y sus stocks antes de actualizar.



EVIDENCIA REAL DE EJECUCIÓN SQL · PRO202 / SEMANA 9

F15 · Cursor con productos · Parte 1/1

Captura del visor local de registros SQL. Consultas ejecutadas mediante .NET SqlClient contra SQL Server LocalDB. Esta vista no es SSMS.
Datos de productos ficticios de prueba; mensajes y resultados reales.
Sección futura del informe: 3.6.7. Fuente: Ejecucion_capturas_20261008_163918/Registro_completo.txt.
Los estados anteriores pueden reutilizar el cierre de la prueba precedente, en la misma ejecución.

```
=== E08 Alta múltiple ===
FECHA_REAL: 2026-10-08T16:39:19.1243335-03:00
INSERT dbo.Productos(Nombre,Stock,Precio) VALUES(N'Monitor prueba',3,100),
(N'Mouse prueba',5,20); SELECT * FROM dbo.Productos ORDER BY IdProducto;
SELECT * FROM dbo.AuditoriaInventario ORDER BY IdAuditoria;
IdProducto | Nombre | Stock | Precio
2 | Monitor prueba | 3 | 100.00
3 | Mouse prueba | 5 | 20.00
FILAS: 2
IdAuditoria | IdProducto | Accion | Fecha
1 | 1 | INS | 10/08/2026 16:39:18
2 | 1 | DEL | 10/08/2026 16:39:18
3 | 3 | INS | 10/08/2026 16:39:19
4 | 2 | INS | 10/08/2026 16:39:19
FILAS: 4


=== E10 Cursor ===
FECHA_REAL: 2026-10-08T16:39:19.1287763-03:00
EXEC dbo.sp_ConsultarInventarioCursor;
MENSAJE: ID=2; Nombre=Monitor prueba; Stock=3
MENSAJE: ID=3; Nombre=Mouse prueba; Stock=5
```

Registro original preservado. SHA-256: 4834e58725fd7799cbd679fe6bba91b781516eaf1c75b0a0206e1442b6e8fe7d
La fecha de ejecución consta en cada bloque. La captura se registra por separado en el manifiesto. No se han modificado resultados ni mensajes.

Índice de evidencias

Figura 6. Cursor con productos. Evidencia F15, parte 1/1. Fuente: ejecución SQL del 8 de octubre de 2026, visor local capturado el 9 de octubre de 2026.

Figura 7 Comprobación final

La validación automática confirma cero productos, cuatro INS, cuatro DEL y dos UPD.



EVIDENCIA REAL DE EJECUCIÓN SQL · PRO202 / SEMANA 9

F35 · Comprobacion final · Parte 1/1

Captura del visor local de registros SQL. Consultas ejecutadas mediante .NET SqlClient contra SQL Server LocalDB. Esta vista no es SSMS.
Datos de productos ficticios de prueba; mensajes y resultados reales.
Sección futura del informe: 3.6.11. Fuente: Ejecucion_capturas_20261008_163918/Registro_completo.txt.
Los estados anteriores pueden reutilizar el cierre de la prueba precedente, en la misma ejecución.

```
=== E14 Limpieza de producto de prueba ===
FECHA_REAL: 2026-10-08T16:39:19.1890322-03:00
DELETE dbo.Productos; SELECT * FROM dbo.Productos ORDER BY IdProducto; SELECT
* FROM dbo.AuditoriaInventario ORDER BY IdAuditoria;
IdProducto | Nombre | Stock | Precio
FILAS: 0
IdAuditoria | IdProducto | Accion | Fecha
1 | 1 | INS | 10/08/2026 16:39:18
2 | 1 | DEL | 10/08/2026 16:39:18
3 | 3 | INS | 10/08/2026 16:39:19
4 | 2 | INS | 10/08/2026 16:39:19
5 | 3 | UPD | 10/08/2026 16:39:19
6 | 2 | UPD | 10/08/2026 16:39:19
7 | 3 | DEL | 10/08/2026 16:39:19
8 | 2 | DEL | 10/08/2026 16:39:19
10 | 5 | INS | 10/08/2026 16:39:19
11 | 5 | DEL | 10/08/2026 16:39:19
FILAS: 10


=== Comprobación final automática ===
FECHA_REAL: 2026-10-08T16:39:19.1903674-03:00
IF (SELECT COUNT(*) FROM dbo.Productos)<>0 THROW 50100,'Productos final
inesperado',1; IF (SELECT COUNT(*) FROM dbo.AuditoriaInventario WHERE
Accion='INS')<>4 THROW 50101,'INS inesperado',1; IF (SELECT COUNT(*) FROM
dbo.AuditoriaInventario WHERE Accion='DEL')<>4 THROW 50102,'DEL inesperado',1;
IF (SELECT COUNT(*) FROM dbo.AuditoriaInventario WHERE Accion='UPD')<>2 THROW
50103,'UPD inesperado',1; SELECT 'Verificaciones superadas' AS Resultado;
Resultado
Verificaciones superadas
FILAS: 1
```

Registro original preservado. SHA-256: 4834e58725fd7799cbd679fe6bba91b781516eaf1c75b0a0206e1442b6e8fe7d
La fecha de ejecución consta en cada bloque. La captura se registra por separado en el manifiesto. No se han modificado resultados ni mensajes.

Índice de evidencias

Figura 7. Comprobación final. Evidencia F35, parte 1/1. Fuente: ejecución SQL del 8 de octubre de 2026, visor local capturado el 9 de octubre de 2026.